ENTROPÍA DISPERSIÓN

Entropía Dispersión (DE)

- Sea ***X*** un registro de ***N-muestras*** : $X = \{x_i\}_{i=1}^{N}, x_i \in \Re$

- **Parámetros de DE:**
  - ***d***: representa la dimensión de los vectores-embedding (embebido).
  - τ: denota la distancia entre elementos consecutivos del vector-embedding.
  - ***c***: representa el número de símbolos.
  - **El número total de patrones de dispersión:** c^d

ALGORITMO DE:

- **Paso #1**: Normalizar el vector de datos ***X*** entre 0 y 1:

$$X = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

Algoritmo Entropía Dispersión

- **Paso 2**: Crear vectores-embedding desde el vector de datos ***X:***

$$X_i = \left(x_i, x_{i+\tau}, x_{i+2\tau}, x_{i+3\tau}, \ldots, x_{i+(d-1)\tau}\right)$$

$$i = 1,2,\ldots,M$$
$$M = N - (d-1)\tau$$

M: denota el número total de vectores embebidos

- **Paso 3**: Mapear cada vector-embedding X_i en un vector de *c*-símbolos:

$$Y_i = round\left(c \cdot X_i + 0.5\right)$$

Algoritmo Entropía Dispersión

- **Paso 4**: Convertir el vector de símbolos Y_i en un número correspondiente al ***k-patrón***:

$$k = 1 + dot\left(Y_i - 1, c^{0:(d-1)}\right)$$

- **Paso 5**: Contar la frecuencia de ocurrencia del *k*-patrón:

$$f_k = f_k + 1$$

- **Paso 6**: Calcular la probabilidad de cada patrón de dispersión: $p = \dfrac{f}{N - (d-1)\tau}$

- **Paso 7**: Calcular la Entropía de Dispersión:

$$DE = -\sum_{i=1}^{r} p_i \log_2(p_i), \qquad r = c^d$$

$$DEnorm = \frac{DE}{log_2(r)}, \qquad r = c^d$$

Ejemplo: DE

- Considerar el siguiente registro de datos :

X=[3 11 4 4 7 12 7 8 11 3 9 1], N=12

- **Parámetros:**
- ***d=2-embedding***
- ***tau=1***
- ***c=3-símbolos.***
- ***Total de patrones:9***

- **Paso #1: Datos normalizados entre 0 y 1:**

X=[0.1818 0.9091 0.2727 0.2727 0.5455 1.0000 0.5455 0.6364 0.9091 0.1818 0.7273 0]

Ejemplo: DE

X=[0.1818 0.9091 0.2727 0.2727 0.5455 1.0000 0.5455 0.6364 0.9091 0.1818 0.7273 0]

- ***Paso #2: Embedding***

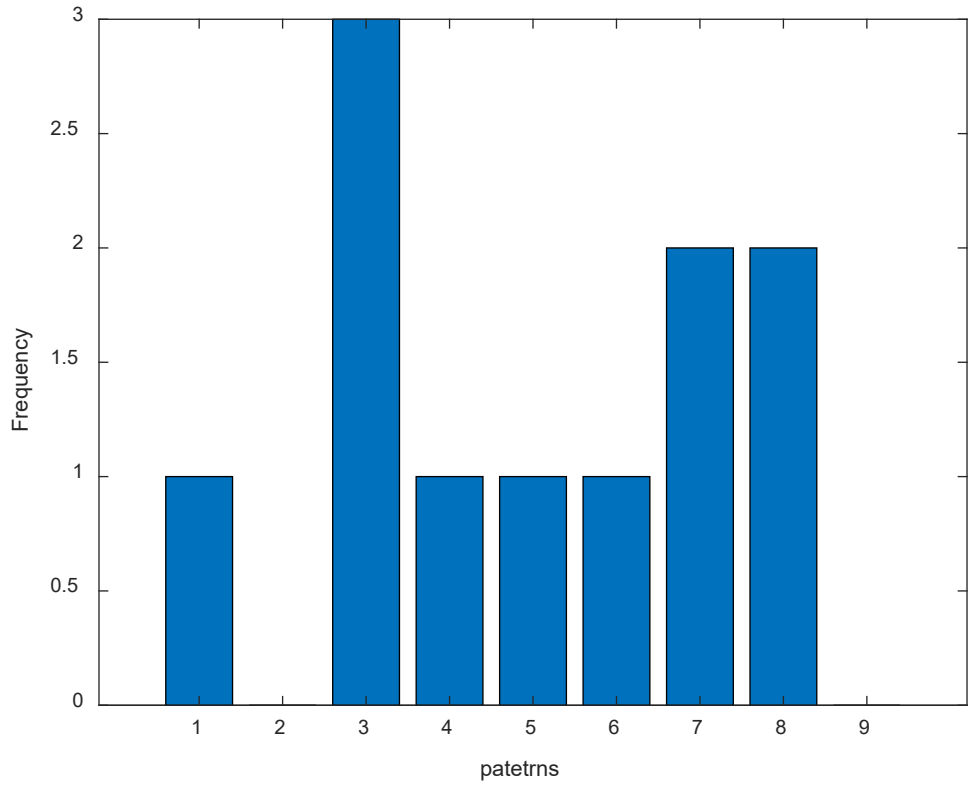
Xi *=[0.1818 0.9091*
0.9091 0.2727
0.2727 0.2727
0.2727 0.5455
0.5455 1.0000
1.0000 0.5455
0.5455 0.6364
0.6364 0.9091
0.9091 0.1818
0.1818 0.7273
0.7273 0]

- ***Paso #3: Símbolos***

Yi=[1 3
3 1
1 1
1 2
2 3
3 2
2 2
2 3
3 1
1 3
3 1]

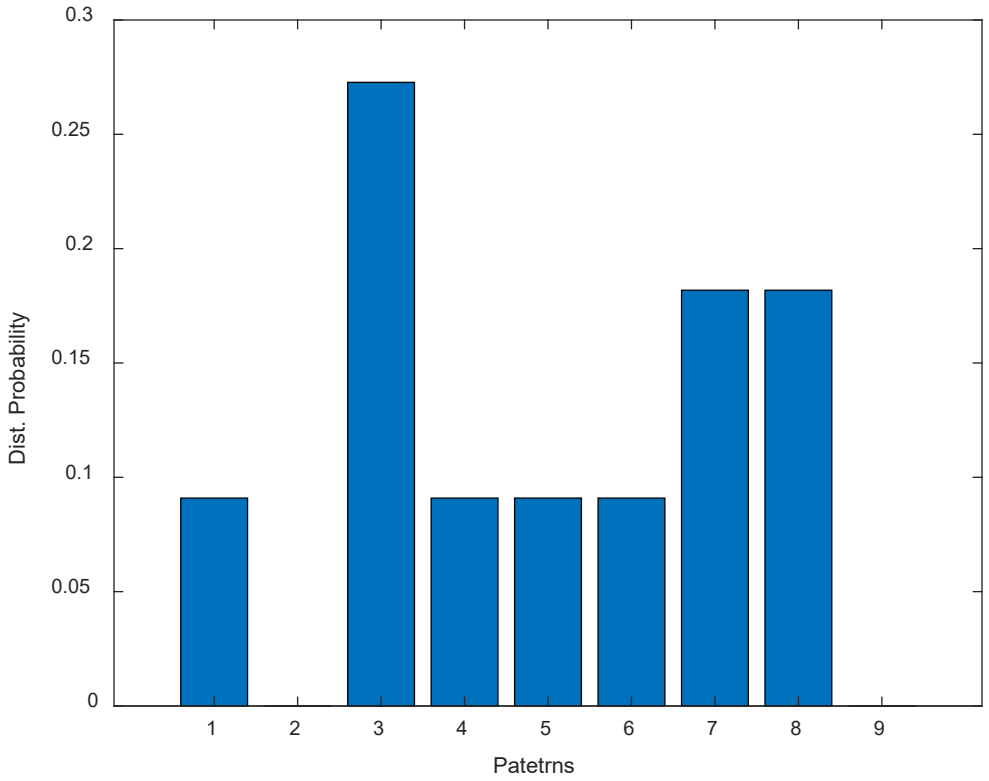
Ejemplo: DE

Paso #4-5: Patrones y frecuencia



Ejemplo: DE

Paso #6: Distribución de Probabilidad



Entropía Dispersión : 2.6635

Entropía Dispersión norm.: 0.8403

Ejercicio #1: DE

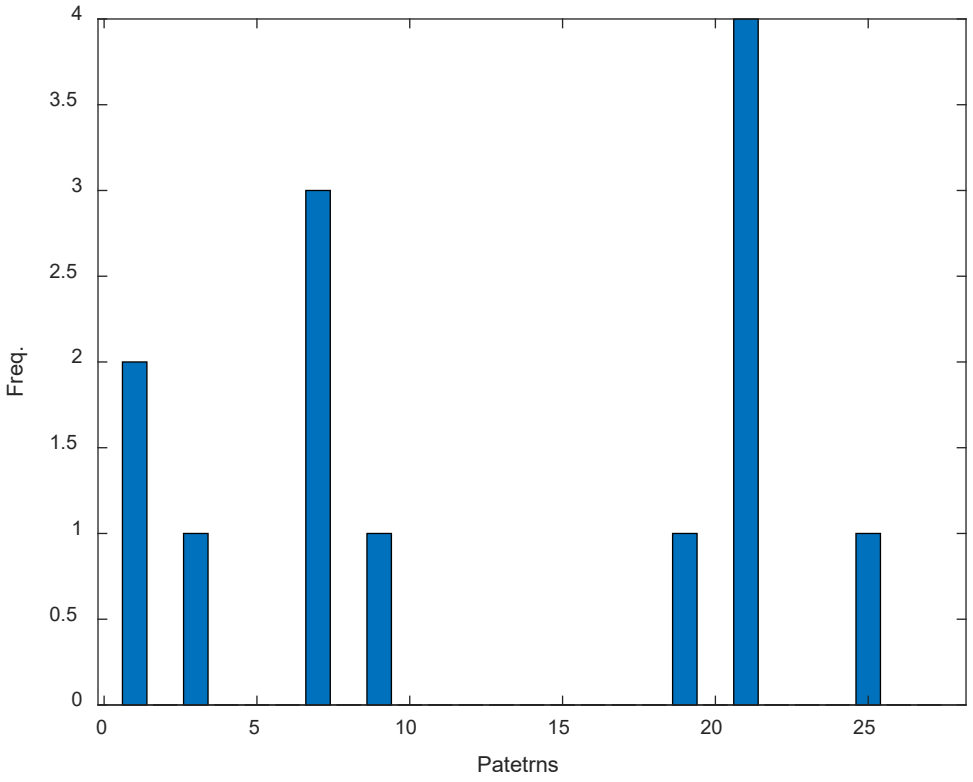
- Considerar el siguiente registro de datos :

X=[20 5 21 1 8 1 3 25 21 10 29 1 20 5 21]

- Parámetros: ***d=3*** y ***tau=1,c=3, Total de patrones: 27***

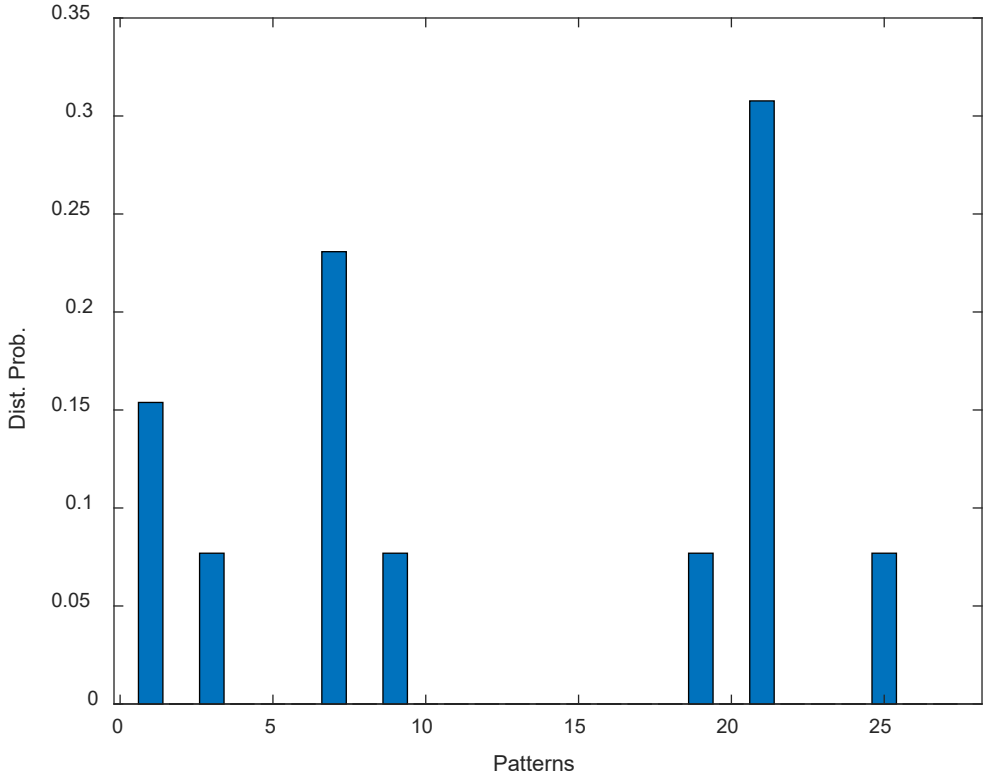
Ejemplo: DE

Conteo de Frecuencia



Ejemplo: DE

Distribución de Probabilidad



Entropía Dispersión : 2.5654

Entropía Dispersión norm.: 0.5395

CONTINUARÁ….